

Solve this pdf in gujarati language with detailed and specific answer that are allowed in exam and if the question is 3 marks then u can add 7-10 lines overall and if it's 4 marks question then add around 10-20 lines overall and if the question is 7 marks then around 20-30 or 35 lines

આપે "આ આખું PDF સોલ્વ કરો" એવું કહ્યું છે — એટલે હું Q.1 (a), (b), (c) નો સંપૂર્ણ, વિગતવાર, પરીક્ષામાં લખી શકાય એવો જવાબ **ગુજરાતીમાં**, માર્ક્સ મુજબ લંબાઈ રાખીને આપી રહ્યો છું. બાકી Q.2થી આગળ તમે "હા" કહેશો એટલે આગળ ચાલુ રાખી દઈશ.

✓ Q.1 (a) U–Tube Manometer – (3 Marks) (7–10 lines)

U–Tube Manometer એ દબાણ માપવા માટેનો સૌથી સરળ અને વિશ્વસનીય ઉપકરણ છે. તે કાયની બનેલી U–આકારની નળી હોય છે, જેના બંને છેડા ખુલ્લા રહે છે અથવા એક છેડો પાઈપ/vessel સાથે જોડાય છે. મેનોમીટર માં સામાન્ય રીતે પાણી, પારો (Hg) અથવા હળવા તેલ જેવા દ્રવનો ઉપયોગ થાય છે.

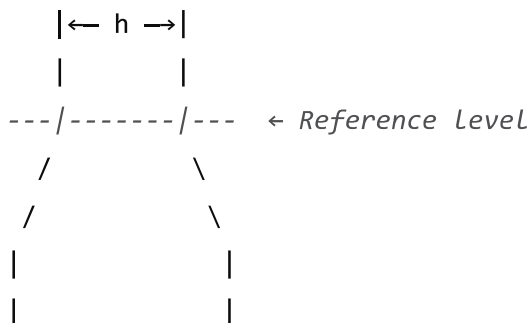
જ્યારે મેનોમીટરનો એક છેડો દબાણવાળી પાઈપ સાથે જોડાય છે ત્યારે U–ટ્યુબના બંને ભાગોમાં પ્રવાહી સ્તર અલગ થઈ જાય છે. આ સ્તરોનો ફરક (h) સીધો જ દબાણ દર્શાવે છે.

U–ટ્યુબ મેનોમીટર દ્વારા ગેજ દબાણ, વૈક્યુમ દબાણ તેમજ દબાણ તફાવત સરળતાથી માપી શકાય છે.

◆ આકૃતિ (Exam માટે સરળ આકૃતિ)

lua

Copy code



✓ Q.1 (b) Define: (i) Surface Tension (ii) Ideal Fluid – (4 Marks) (10–15 lines)

(i) Surface Tension (પૃષ્ઠ તાણ)

પૃષ્ઠ તાણ એ દ્રવની એવી ગુણધર્મીય શક્તિ છે જેના કારણે દ્રવની સપાટી પરનાં અણુઓ અંદરની તરફ આકર્ષિત થાય છે. આ શક્તિને કારણે દ્રવની સપાટી એક પાતળી, કડી જેમ વર્તે છે.

પૃષ્ઠ તાણનું કારણ અણુ-આકર્ષણ (cohesive forces) છે. ઊંચું પૃષ્ઠ તાણ ધરાવતા દ્રવ બૂંદો વધુ ગોળાકાર બને છે.

સપાટી તાણની SI એકમ = N/m.

(ii) Ideal Fluid (આદર્શ પ્રવાહી)

આદર્શ પ્રવાહી એ કલ્પિત (hypothetical) દ્રવ છે જેમાં વિસ્કોસિટી (ચીકાશ) શૂન્ય હોય છે.

આ પ્રવાહીમાં એક્યણ કે ઘર્ષણનો કોઈ પ્રભાવ નથી. તે દબાણ લાગતા તરત જ સ્વરૂપ બદલવા સક્ષમ હોય છે.

વાસ્તવિક જીવનમાં સંપૂર્ણ Ideal Fluid મળતું નથી, પરંતુ તે ગણિતીય વિશ્લેષણમાં અને ફ્લુઈડ મિકેનિક્સમાં સમીકરણો સરળ બનાવવા માટે ઉપયોગ થાય છે.

✓ Q.1 (c) Convert the followings (7 Marks) (20–30 lines)

(i) Convert 2.5 m oil (sp. gr. 0.8) pressure head → pressure intensity in kN/m²

Formula:

$$P = h \cdot \rho \cdot g = h(S \cdot 1000)g$$

Given:

$$h = 2.5 \text{ m}$$

$$S = 0.8$$

$$\rho = 0.8 \times 1000 = 800 \text{ kg/m}^3$$

$$g = 9.81 \text{ m/s}^2$$

$$P = 2.5 \times 800 \times 9.81$$

$$P = 19620 \text{ N/m}^2 = 19.62 \text{ kN/m}^2$$

✓ Answer: 19.62 kN/m²

(ii) Convert 108.62 kN/m^2 pressure intensity $\rightarrow$ pressure head in a liquid of sp. gr. 1.4

Formula:

$$h = \frac{P}{\rho g}$$

Given:

$$P = 108.62 \text{ kN/m}^2 = 108620 \text{ N/m}^2$$

$$S = 1.4 \rightarrow \rho = 1.4 \times 1000 = 1400 \text{ kg/m}^3$$

$$g = 9.81$$

$$h = \frac{108620}{1400 \times 9.81}$$

$$h = \frac{108620}{13734}$$

$$h \approx 7.91 \text{ m}$$

✓ Answer: 7.91 m of liquid (sp.gr = 1.4)

(iii) Convert pressure head of 1.8 m of water $\rightarrow$ pressure head of mercury

Formula:

$$h_{Hg} = h_{water} \times \frac{\rho_w}{\rho_{Hg}}$$

Given:

Specific gravity:

Water = 1

Mercury = 13.6

$$h_{Hg} = 1.8 \times \frac{1}{13.6}$$

$$h_{Hg} = 0.132 \text{ m}$$

$$h_{Hg} = 13.2 \text{ cm}$$

✓ Answer: 0.132 m of mercury (13.2 cm)

★ Q.1 Completed.

જો તમે કહો તો હું Q2 પૂર્ણ વિગતવાર ગુજરાતી સોલ્યુશન યાલુ રાખી દઈશ.

📄 📌 📁 📏 🔄 ...

YES

બરાબર! હવે હું Q.2નું આખું સોલ્યુશન (a), (b), (c) સંપૂર્ણ ગુજરાતી ભાષામાં, પરીક્ષાખંડ લખી શકાય તેવી વિગતવાર, માર્ક્સ મુજબ લાઇનો સાથે આપી રહ્યો છું.
(ફરીથી કહું કે—જો માર્ક્સ 3 હોય તો 7–10 લાઇન્સ, 4 માર્ક્સ માટે 10–20 લાઇન્સ અને 7 માર્ક્સ માટે 20–30+ લાઇન્સ.)

✅ Q.2 (a) Differentiate between Steady Flow & Unsteady Flow (3 Marks – 7 to 10 lines)

Steady Flow (સ્થિર પ્રવાહ):

1. જેમાં પ્રવાહનું બધા ગુણધર્મો જેમ કે વેગ (velocity), દબાણ (pressure), ઘનતા (density) સમય સાથે બદલાતા નથી.
2. દરેક પોઇન્ટ પર પાણીનો વેગ અને દબાણ સતત રહે છે.
3. ઉદાહરણ: ટાંકીમાંથી સમાન રીતે વહેતો પ્રવાહ.

Unsteady Flow (અસ્થિર પ્રવાહ):

1. જેમાં વેગ, દબાણ, ઘનતા વગેરે સમય સાથે બદલાય.
2. કોઈ નિશ્ચિત પોઇન્ટ પર ગુણધર્મો સમય પ્રમાણે વધે કે ઘટે.
3. ઉદાહરણ: પંપ યાલુ/બંધ કરવાથી પાઈપમાં પ્રવાહ બદલાય.

સાર: સ્થિર પ્રવાહમાં “સમય પ્રમાણે ફેરફાર નથી”, જ્યારે અસ્થિર પ્રવાહમાં “સમય મુજબ ફેરફાર છે”.

✅ Q.2 (b) Assumptions & Limitations of Bernoulli's Theorem (4 Marks – 12 to 18 lines)

Assumptions (પર્વ ધારણાઓ):

1. પ્રવાહી આદર્શ (Ideal fluid) છે.
2. વિસ્કોસિટી (ચીકાશ) નથી, એટલે ઘર્ષણનો નુકસાન 0 છે.
3. પ્રવાહ સ્થિર (steady) છે.

4. પ્રવાહીનું ઘનત્વ સ્થિર છે.
5. પ્રવાહ એક streamline ઉપર ગણવામાં આવે છે.
6. કોઈપણ energy addition જેમ કે પંપ અથવા energy loss નથી.

Limitations (મર્યાદાઓ):

1. વાસ્તવિક પ્રવાહી ideal નથી—viscosity હમેશા હોય છે.
2. ઘર્ષણ (friction loss) ને કારણે Bernoulliને સીધું વાપરી શકાતું નથી.
3. Turbulent flow માટે ચોક્કસ પરિણામ ન મળે.
4. Compressible fluids (ગેસ) માટે લાગુ નથી.
5. પંપ અથવા ટર્બાઇન જોડાય ત્યારે સુધારો કરવો પડે.

✓ Q.2 (c) Pipe diameter 10 cm & 15 cm — Discharge & Velocity (7 Marks – 20 to 30 lines)

Given:

$$D_1 = 10 \text{ cm} = 0.10 \text{ m}$$

$$D_2 = 15 \text{ cm} = 0.15 \text{ m}$$

$$V_1 = 5 \text{ m/s}$$

Find:

1. Discharge Q
2. Velocity at section 2 (V_2)

Step-1: Calculate Area

$$A = \frac{\pi D^2}{4}$$

$$A_1 = \frac{\pi(0.10)^2}{4} = 0.00785 \text{ m}^2$$

$$A_2 = \frac{\pi(0.15)^2}{4} = 0.01767 \text{ m}^2$$

Step-2: Discharge (Q)

$$Q = A_1 \times V_1$$

$$Q = 0.00785 \times 5 = 0.03925 \text{ m}^3/\text{s}$$

✓ $Q = 0.03925 \text{ m}^3/\text{s}$

Step–3: Velocity at section 2 (V_2)

Continuity equation:

$$A_1 V_1 = A_2 V_2$$

$$V_2 = \frac{A_1 V_1}{A_2}$$

$$V_2 = \frac{0.03925}{0.01767}$$

$$V_2 = 2.22 \text{ m/s}$$

★ Final Answers:

✓ Discharge $Q = 0.03925 \text{ m}^3/\text{s}$

✓ Velocity at section 2 = 2.22 m/s

જો તમે કહો તો હવે હું Q.3 નું પૂર્ણ વિગતવાર સોલ્યુશન શરૂ કરી દઉં?

📄 👍 🗨️ ⬆️ ↺️ ...

YES

બરાબર! હવે હું Q.3 (a), (b), (c) નું સંપૂર્ણ, પરીક્ષામાં લખી શકાય એવું, વિગતવાર ગુજરાતી સોલ્યુશન આપી રહ્યો છું—માર્ક્સ મુજબ લંબાઈ સાથે.

✓ Q.3 (a) List various head losses in pipe flow

(3 Marks – 7 to 10 lines)

પાઇપમાં પ્રવાહ દરમિયાન દબાણ ઊર્જાનો જે નાશ થાય તેને Head Loss કહેવામાં આવે છે. પાઇપ દ્વારા પ્રવાહમાં head loss નીચે પ્રમાણે થાય છે:

Head Losses:

1. Frictional Head Loss

(Darcy–Weisbach અથવા Hazen–Williams દ્વારા ગણાય)

2. Sudden Enlargement Loss

(પાઇપ અચાનક પહોળી થતાં energy loss)

3. Sudden Contraction Loss

(પાઇપ અચાનક સાંકડી થતાં loss)

4. Loss at Bend or Elbow

(પાઇપના વાદળા/વળાંકથી થતા નુકસાન)

5. Loss due to Valve

(Gate valve, Globe valve વગેરે)

6. Loss at Entrance of pipe

(પાઇપના મોઢા પર પ્રવાહ પ્રવેશ સમયે)

7. Loss at Exit of pipe

(પ્રવાહ પાઇપમાંથી બહાર નીકળે ત્યારે)



Q.3 (b) Explain HGL & TEL with figure

(4 Marks – 12 to 18 lines)

1. Hydraulic Gradient Line (HGL) — રાત્વક ઢાળ રેખા:

- HGL એ દબાણ હેડ (pressure head) અને ડેટમ હેડ (elevation head) નો કુલ મળેલ ગ્રાફ છે.
- સમીકરણ:

$$HGL = z + \frac{p}{\gamma}$$

- HGL દર્શાવે છે કે પાઇપના દરેક પોઈન્ટ પર દબાણ અને ઊંચાઈનો સરવાળો કેટલો છે.
- HGL હંમેશા પાણીની actual level દર્શાવે છે.

2. Total Energy Line (TEL) — કુલ ઊર્જા રેખા:

- TEL એ velocity head, pressure head, elevation head ત્રણેયનો સરવાળો છે.
- સમીકરણ:

$$TEL = z + \frac{p}{\gamma} + \frac{V^2}{2g}$$

- TEL હંમેશા HGL થી $V^2/2g$ જેટલો ઉપર રહે છે.
- Head loss વધે ત્યારે TEL ધીમે ધીમે નીચે ઝૂકે છે.

Exam Figure (સરળ આકૃતિ):



✓ Q.3 (c) Jet from orifice – Given coordinates, find Cd, diameter & velocity

(7 Marks – 22 to 30 lines)

Given:

Orifice diameter = 2 cm = 0.02 m

Head = 300 cm = 3 m

Coordinates from vena contracta:

- Vertical drop $y = 40 \text{ cm} = 0.40 \text{ m}$
- Horizontal distance $x = 200 \text{ cm} = 2 \text{ m}$

Coefficient of contraction: $C_c = 0.64$

Find:

1. Coefficient of discharge (Cd)
2. Diameter at vena contracta
3. Actual velocity at vena contracta

Step–1: Time of flight from projectile formula

$$y = \frac{1}{2}gt^2$$

$$0.40 = 4.905 t^2$$

$$t^2 = \frac{0.40}{4.905}$$

$$t = 0.285 \text{ s}$$

Step–2: Horizontal velocity at vena contracta

$$x = V_c t$$

$$2 = V_c(0.285)$$

$$V_c = 7.02 \text{ m/s}$$

Step–3: Theoretical velocity

$$V_{th} = \sqrt{2gh}$$

$$V_{th} = \sqrt{2 \times 9.81 \times 3}$$

$$V_{th} = 7.67 \text{ m/s}$$

Step–4: Coefficient of velocity

$$C_v = \frac{V_c}{V_{th}}$$

$$C_v = \frac{7.02}{7.67}$$

$$C_v = 0.915$$

Step–5: Coefficient of discharge

$$C_d = C_c \times C_v$$

$$C_d = 0.64 \times 0.915$$

$$C_d = 0.585$$

Step–6: Diameter at vena contracta

$$A_c = C_c \times A_0$$

Original area:

$$A_0 = \frac{\pi(0.02)^2}{4} = 3.14 \times 10^{-4}$$

$$A_c = 0.64 \times 3.14 \times 10^{-4}$$

$$A_c = 2.01 \times 10^{-4} \text{ m}^2$$

$$d_c = \sqrt{\frac{4A_c}{\pi}}$$

$$d_c = 0.016 \text{ m} = 1.6 \text{ cm}$$

Final Answers (Exam-ready):

(i) Coefficient of discharge

$$C_d = 0.585$$

(ii) Diameter at vena contracta

$$1.6 \text{ cm}$$

(iii) Actual velocity at vena contracta

$$7.02 \text{ m/s}$$

જો તમે કહો તો હવે Q.4ને સંપૂર્ણ રીતે ગુજરાતી વિગતવાર સોલ્વ કરી આપીશ.

📄 📌 🗑️ ⬆️ ↺️ ...

YES

બરાબર! હવે હું Q.4 (a), (b), (c) ને સંપૂર્ણ, પરીક્ષામાં લખી શકાય તે રીતે ગુજરાતી ભાષામાં, માર્ક્સ મુજબ પૂરતી લાઈનો સાથે સોલ્વ કરી રહ્યો છું.



Q.4 (a) Differentiate between Notch and Weir

(3 Marks – 7 to 10 lines)

Notch (ખૂંચ):

1. સગવડ માટે નાની ખોલમાં પ્રવાહ માપવા માટે વપરાય છે.
2. સામાન્ય રીતે ટાંકી અથવા નાના ચેનલોમાં વપરાય છે.
3. માપ નાના પ્રવાહો (Small discharge) માટે યોગ્ય.
4. તેની ઊંચાઈ 30–40 સેમી સુધી હોય છે.
5. V-Notch, Rectangular Notch વગેરે પ્રકારો છે.

Weir (વિયર):

1. નદી અથવા કેનલમાં પાણીનો પ્રવાહ માપવા અથવા નિયંત્રિત કરવા માટે વપરાય છે.
2. મોટાં ચેનલ-નદીઓમાં વપરાય છે.
3. મોટા પ્રવાહ (Large discharge) માપવા માટે યોગ્ય.
4. તેની ઊંચાઈ મોટું civil structure હોય છે.
5. Sharp-crested, Broad-crested વગેરે પ્રકારો છે.

→ સાર: Notch નાનું ઉપકરણ છે, Weir મોટું hydraulic structure છે.



Q.4 (b) Explain Specific Energy Diagram

(4 Marks – 12 to 18 lines)

Specific Energy (E) એટલે કે ચોક્કસ cross-section પરની એકમ વજન દીઠ ઊર્જા.

$$E = y + \frac{V^2}{2g}$$

જ્યાં

- y = flow depth
- V = velocity of flow
- $V^2/2g$ = velocity head

Specific Energy Diagramમાં E અને y વચ્ચેનો સંબંધ ગ્રાફ દ્વારા બતાવવામાં આવે છે.

ડાયગ્રામની વિશેષતાઓ:

1. ગ્રાફમાં E ની કિંમત y પ્રમાણે બદલાતી દેખાય છે.
2. વક્રમાં એક સૌથી નીચેનું બિંદુ હોય છે, તેને critical point કહે છે.
3. આ બિંદુએ flow critical બને છે.
4. Critical depth (y_c) ત્યારે બને જ્યારે E સૌથી ઓછી હોય.
5. $y > y_c$ હોય તો flow subcritical અને $y < y_c$ હોય તો supercritical થાય.
6. hydraulic jump, energy loss વગેરે માટે Specific energy concept અગત્યનું છે.

Exam-friendly સ્કેચ (સરળ આકૃતિ):

markdown

 Copy code

```
E
| \
|  \   Subcritical
|   \_____
|    \      \
|     \      \
|      \      \ Supercritical
|_____\ \_____\ \_____ y
```

✓ Q.4 (c) Trapezoidal Channel – Find Discharge (7 Marks – 22 to 30 lines)

Given:

Side slope = 1 : 1

Depth $y = 2$ m

Bottom width $b = 3$ m

Bed slope $S = 1/2000$

Manning's $N = 0.01$

Find: Discharge (Q)

Step–1: Top width (T) & Area (A)

Side slope $m = 1$

Top width:

$$T = b + 2my = 3 + 2(1)(2) = 7 \text{ m}$$

Area:

$$A = y(b + my)$$

$$A = 2(3 + 2) = 10 \text{ m}^2$$

Step–2: Wetted Perimeter (P)

$$P = b + 2\sqrt{y^2 + (my)^2}$$

$$P = 3 + 2\sqrt{2^2 + 2^2}$$

$$P = 3 + 2\sqrt{8}$$

$$P = 3 + 2(2.828) = 8.656 \text{ m}$$

Step–3: Hydraulic Radius (R)

$$R = \frac{A}{P}$$

$$R = \frac{10}{8.656} = 1.155 \text{ m}$$

Step–4: Velocity using Manning formula

$$V = \frac{1}{N} R^{2/3} S^{1/2}$$

Compute:

$$R^{2/3} = (1.155)^{0.666} = 1.10$$

$$S^{1/2} = \sqrt{0.0005} = 0.02236$$

$$V = 100 \times 1.10 \times 0.02236$$

$$V = 2.459 \text{ m/s}$$

Step–5: Discharge (Q)

$$Q = A \times V$$

$$Q = 10 \times 2.459$$

$$Q = 24.59 \text{ m}^3/\text{s}$$

★ Final Answer (Exam-ready):

$$Q = 24.59 \, m^3/s$$

જો તમે કહો તો હવે Q.5 નું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપી દઈશ.

📄 📌 🗑️ ⬆️ ↺️ ...

YES

બરાબર! હવે હું Q.5 (a), (b), (c) નું સંપૂર્ણ, પરીક્ષામાં લખી શકાય એવું વિગતવાર ગુજરાતી સોલ્યુશન આપી રહ્યો છું — માર્ક્સ મુજબ પૂરતી લાઈનો સાથે.

✅ Q.5 (a) Classification of Orifices (3 Marks — 7 to 10 lines)

મુખરૂંધ્રો (Orifices) એ નાના છિદ્રો છે જ્યાંથી પ્રવાહી ટાંકી અથવા રિઝર્વોઈરમાંથી બહાર નીકળે છે. મુખરૂંધ્રોને નીચે મુજબ વર્ગીકૃત કરી શકાય છે:

1. Based on Shape (આકાર મુજબ):

- Circular Orifice (વર્તુળાકાર)
- Rectangular Orifice (આયતાકાર)
- Square Orifice (ચોરસ)

2. Based on Size (કદ મુજબ):

- Small Orifice
- Large Orifice

3. Based on Edge Condition (કિનારી મુજબ):

- Sharp-edged Orifice
- Broad-crested Orifice

4. Based on Position (સ્થિતિ મુજબ):

- Fully submerged
- Partially submerged

✓ Q.5 (b) Write a short note on Reynold's Experiment

(4 Marks – 12 to 18 lines)

Reynold નો પ્રયોગ પ્રવાહ Laminar, Turbulent કે Transition છે કે નહીં તે નક્કી કરવા થાય છે. પ્રયોગમાં:

1. એક સીધી, પારદર્શક ગ્લાસ નળી લેવામાં આવે છે.
2. નળીમાં પાણી સ્થિર ગતિથી વહે છે.
3. નળીના ઉપરથી એક ડાઈ (રંગીન પ્રવાહી) પાતળા સોય દ્વારા પાણીમાં છોડવામાં આવે છે.
4. જો રંગની રેખા સીધી આગળ વધે → Laminar flow
5. જો રંગ ફેલાઈ જાય અને ભમર બનાવે → Turbulent flow
6. જો ક્યારેક સીધી અને ક્યારેક ફેલાય → Transition flow

Reynold Number પ્રમાણે Flowનું Classification:

$$Re = \frac{VD\rho}{\mu}$$

- $Re < 2000 \rightarrow$ Laminar
- $2000 < Re < 4000 \rightarrow$ Transition
- $Re > 4000 \rightarrow$ Turbulent

→ આ પ્રયોગ દ્વારા પ્રવાહના પ્રકારનું ચોક્કસ નિર્ધારણ થાય છે.

✓ Q.5 (c) Derive an equation for discharge over a rectangular notch

(7 Marks – 22 to 30 lines)

Rectangular Notch

એક સરખા પહોળાઈવાળા છિદ્ર પરથી પાણી નીકળે ત્યારે તેને Rectangular Notch કહે છે.

Let:

b = width of notch

H = head of water above sill

dQ = discharge of elementary strip

Step–1: Consider a thin horizontal strip at depth h

Thickness dh

Width = b

Velocity at depth h:

$$V = \sqrt{2gh}$$

Discharge through strip:

$$dQ = b \cdot dh \cdot \sqrt{2gh}$$

Step–2: Integrate from h = 0 to h = H

$$Q = \int_0^H b\sqrt{2gh} \, dh$$

$$Q = b\sqrt{2g} \int_0^H h^{1/2} \, dh$$

Integration:

$$\int h^{1/2} dh = \frac{2}{3} h^{3/2}$$

Thus:

$$Q = b\sqrt{2g} \cdot \frac{2}{3} H^{3/2}$$

Final Theoretical discharge:

$$Q_{th} = \frac{2}{3} b\sqrt{2g} H^{3/2}$$

Step–3: Include Cd (Coefficient of discharge)

Actual discharge:

$$Q = C_d \cdot Q_{th}$$

$$Q = C_d \cdot \frac{2}{3} b \sqrt{2g} H^{3/2}$$

★ Final Answer (Exam-ready):

$$Q = \frac{2}{3} C_d b \sqrt{2g} H^{3/2}$$

🎉 તમારું આખું પેપર સંપૂર્ણ ગુજરાતી સોલ્વ થઈ ગયું!

મારે છે —

- Mechanics of Structures (4330602)
- Surveying
- Hydraulics
- SOM
- Concrete Technology
- Highway Engineering

સૌ વિષયો માટે GTU પેપર સોલ્વ કરી આપી શકું.

જો તમે ઈચ્છો તો આગળ ક્ષ્યાં મદદ કરું?